LC Dynamics Simulator テクニカルマニュアル

1. 目的と対象読者

本書は、LC Dynamics Simulator の計算モデル、離散化、数値解法、光学計算、検証方法、適用範囲を研究者・技術者向けに記述する。画面操作は別冊ユーザーマニュアルを参照する。

計算領域はセル厚方向 z の 1 次元であり、ダイレクタは 3 成分を持つ。境界方位、ツイスト角、表面角、カイラルピッチ、材料定数を任意に設定でき、TN だけを対象とするモデルではない。TN、STN、ECB、VA（$\Delta\varepsilon < 0$）などを扱えるが、次の制約がある。

- 電場は z 方向のみで、面内に分布する電極場（IPS、FFS など）は扱わない。
- 上下基板の表面極角は共通の 1 つの値 θ で、強アンカリングとする。ハイブリッド配向は表せない。
- 偏光子は x、検光子は y の直交配置に固定される。

横方向の空間変化、欠陥、フレクソエレクトリック効果、イオン輸送、熱揺らぎも現行モデルに含まれない。

2. 記号と座標系

セル厚を d、基板法線を z とする。ダイレクタは

$$\mathbf{n}(z,t) = (n_x, n_y, n_z), \qquad |\mathbf{n}| = 1$$

である。GUI の Surface tilt θ は基板法線 z から測ったダイレクタの極角（$n_z = \cos\theta$）であり、上下基板で共通である。$\theta = 90^\circ$ で基板に平行、0° で垂直となり、既定の 88° はプレチルト約 2° に相当する。GUI のプロファイル図に表示するチルト角は基板面から測った

$$\vartheta = \arcsin n_z$$

であり、基板上では $\vartheta = 90^\circ - \theta$ となる。初期方位は Bottom azimuth ϕ_0（x 軸、すなわち偏光子方向から測る）と Twist angle $\Delta\phi$ で与える。

格子点数（GUI の Grid points）を N とし、ノード $k = 0, \dots, N-1$ を用いる。ソルバの格子間隔は

$$h = \frac{d}{N-1}$$

であり、電位はノード 0（V_{com}）からノード $N-1$（V_{pix}）までの $N-1$ 区間で解く。ダイレクタはノード $k = 1, \dots, N-1$ に置き、$k = 1$ と $k = N-1$ を基板上の固定点とする。GUI と CSV の z 座標は、ノード $1, \dots, N-1$ を $0 \le z \le d$ に間隔 $d/(N-2)$ で配置する。この格子の取り方は C 版・Python 版と同じである。

3. 初期配向と境界条件

初期ダイレクタは一定の極角と線形方位分布から作る。

$$\phi_k = \phi_0 + \Delta\phi\,\frac{k-1}{N-2}$$

$$n_x = \sin\theta\cos\phi_k, \quad n_y = \sin\theta\sin\phi_k, \quad n_z = \cos\theta$$

上下基板の配向は強アンカリングとして固定される。内部ノードは電場ゼロで静的緩和し、動的計算の初期状態とする。したがって、入力した線形分布は初期推定であり、弾性定数とカイラル項に応じて内部配向が緩和される。

4. 弾性自由エネルギー

Frank-Oseen 型の弾性自由エネルギー密度を用いる。

$$f_{\mathrm{el}} = \frac{K_{11}}{2}(\nabla \cdot \mathbf{n})^2 + \frac{K_{22}}{2}(\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n} + q_0)^2 + \frac{K_{33}}{2}|\mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}|^2$$

ここで K_{11}, K_{22}, K_{33} は splay、twist、bend 弾性定数であり、

$$q_0 = \frac{2\pi}{p}$$

である。GUI で Chiral pitch $p = 0$ とすると $q_0 = 0$ となり、カイラル項は無効になる。空間微分は z 方向のみ残る。離散 Euler-Lagrange 式は各成分について内部ノードで評価し、単位長制約をラグランジュ乗数で課す。

5. 誘電応答と電位

誘電率テンソルは

$$\varepsilon = \varepsilon_{\perp}\mathbf{I} + (\varepsilon_{\parallel} - \varepsilon_{\perp})\mathbf{nn}$$

である。z 方向の有効誘電率は

$$\varepsilon_{zz} = \varepsilon_{\perp} + (\varepsilon_{\parallel} - \varepsilon_{\perp})n_z^2$$

となる。自由電荷を含まない 1 次元 Poisson 方程式

$$\frac{d}{dz}\left(\varepsilon_{zz}\frac{dV}{dz}\right) = 0$$

を、下基板 V_{com}、上基板 V_{pix} の Dirichlet 境界条件で解く。離散式は

$$-\varepsilon_k V_{k-1} + (\varepsilon_k + \varepsilon_{k+1})V_k - \varepsilon_{k+1}V_{k+1} = 0$$

である。Accurate モードは C 版と同じ順序の緩和法、Fast モードは Thomas 法による三重対角直接解法を使う。

単位面積当たりの容量は、各ノードの層を直列に接続した容量として

$$C = \left(\sum_{k=1}^{N-1}\frac{h}{\varepsilon_{zz,k}}\right)^{-1}$$

で評価し、GUI と CSV では $\mu\mathrm{F/m^2}$ で表示する。

6. ダイレクタ運動とバックフロー

6.1 エリクセン-レスリー理論の変数

エリクセン-レスリー理論は、ダイレクタ $\mathbf{n}$ と流速 $\mathbf{v}$ を連続体場として扱い、配向運動と流体運動を相互に結合する。速度勾配は、対称な変形速度テンソル $\mathbf{A}$ と反対称な渦度テンソル Ω に分ける。

$$A_{ij} = \frac{1}{2}\left(\partial_j v_i + \partial_i v_j\right), \qquad \Omega_{ij} = \frac{1}{2}\left(\partial_j v_i - \partial_i v_j\right)$$

流体の局所回転を除いたダイレクタの相対回転速度は

$$N_i = \frac{Dn_i}{Dt} - \Omega_{ij} n_j, \qquad \frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + v_j \partial_j$$

で定義する。$\mathbf{N} = 0$ は、ダイレクタが流体要素とともに剛体回転しており、流体に対する相対回転がない状態を表す。

分子場は自由エネルギー F の変分から

$$h_i = -\frac{\delta F}{\delta n_i}$$

と定義する。本アプリの F には Frank-Oseen 弾性エネルギーと誘電エネルギーが含まれる。$\mathbf{h}$ はダイレクタを自由エネルギーの低い方向へ回転させる一般化トルクに相当する。

6.2 ダイレクタのトルク釣り合い

慣性を無視したダイレクタ方程式は、採用する符号規約の下で

$$h_i - \lambda n_i = \gamma_1 N_i + \gamma_2 A_{ij} n_j$$

または、単位長方向の任意成分を除いて

$$\mathbf{n} \times \left(\mathbf{h} - \gamma_1 \mathbf{N} - \gamma_2 \mathbf{A}\mathbf{n}\right) = \mathbf{0}$$

と書ける。λ は $|\mathbf{n}| = 1$ を保つラグランジュ乗数である。

- $\gamma_1 \mathbf{N}$：流体に対するダイレクタ回転を妨げる回転粘性トルク
- $\gamma_2 \mathbf{A}\mathbf{n}$：せん断・伸長流がダイレクタを回転または整列させるトルク
- $\mathbf{h}$：弾性変形と電場によって生じる復元・駆動トルク
- $\lambda \mathbf{n}$：ダイレクタの長さを 1 に保つ拘束力

Leslie 係数から回転粘性係数を

$$\gamma_1 = \alpha_3 - \alpha_2, \qquad \gamma_2 = \alpha_6 - \alpha_5$$

として構成する。正の γ_1 は回転に対する散逸を与え、γ_2/γ_1 は単純せん断中の flow-aligning または tumbling 傾向に関係する。

6.3 運動量保存と Leslie 粘性応力

非圧縮条件と運動量保存は

$$\partial_i v_i = 0$$

$$\rho \frac{Dv_i}{Dt} = -\partial_i p + \partial_j \left(\sigma^{\mathrm{L}}_{ij} + \sigma^{\mathrm{E}}_{ij} \right)$$

である。p は非圧縮条件を課す圧力、σ^{L} は Leslie 粘性応力、σ^{E} は配向の空間変化に由来する Ericksen 弾性応力である。現在の実装では電場は分子場を通じてダイレクタへ作用し、運動量式に独立な Maxwell 体積力は加えていない。

本書で用いる添字規約では Leslie 粘性応力を

$$\begin{aligned} \sigma^{\mathrm{L}}_{ij} = {} & \alpha_1 n_i n_j n_k n_l A_{kl} + \alpha_2 n_i N_j + \alpha_3 N_i n_j + \alpha_4 A_{ij} \\ & + \alpha_5 n_i n_k A_{kj} + \alpha_6 A_{ik} n_k n_j \end{aligned}$$

と書く。各係数の主な意味は次のとおりである。

係数	主な物理的役割
α_1	ダイレクタ方向の伸長・圧縮に対する異方的粘性
α_2, α_3	ダイレクタの相対回転とせん断応力の相互結合
α_4	等方的なせん断粘性に相当する成分
α_5, α_6	ダイレクタに平行・垂直なせん断の異方的応答

熱力学的に整合する通常のネマチック材料では Parodi 関係

$$\alpha_6 - \alpha_5 = \alpha_2 + \alpha_3$$

が成り立つ。本アプリは 6 係数を独立入力として受け取り、Parodi 関係や散逸不等式を自動強制しない。研究用途では、採用した係数集合の符号規約、温度、周波数、Parodi 整合性を入力前に確認する必要がある。

Ericksen 応力は、弾性自由エネルギー密度 f に対して代表的に

$$\sigma^{\mathrm{E}}_{ij} = -\frac{\partial f}{\partial(\partial_j n_k)}\, \partial_i n_k$$

と表される。圧力へ吸収できる等方成分は規約によって異なるため、文献間で応力テンソルの見かけが異なる場合がある。

6.4 本アプリの 1 次元化

本アプリでは

$$\mathbf{v} = (u_x(z,t), u_y(z,t), 0), \qquad \mathbf{n} = \mathbf{n}(z,t)$$

とし、すべての空間微分を z 微分に限定する。このとき非圧縮条件は自動的に満たされ、主要な変形速度成分は

$$A_{xz} = A_{zx} = \frac{1}{2}\frac{\partial u_x}{\partial z}, \qquad A_{yz} = A_{zy} = \frac{1}{2}\frac{\partial u_y}{\partial z}$$

となる。基板では $u_x = u_y = 0$ の no-slip 境界を課す。コードは上記連続体式を 1 次元成分へ展開した C 互換の離散係数を使用し、各時間ステップで次を収束まで反復する。

1. 誘電率と電位
2. 弾性・誘電分子場
3. 単位長拘束のラグランジュ乗数
4. ダイレクタ 3 成分
5. Leslie 応力を含む u_x, u_y

6.5 バックフローの意味

ダイレクタが回転すると、α_2 と α_3 を含む応力が流れを駆動する。発生した速度勾配は **A** と Ω を通じてダイレクタ方程式へ戻る。この双方向結合がバックフローである。

電圧変化後のダイレクタ運動は流れを誘起し、その流れがダイレクタへ再結合する。これにより透過率や局所角度の非単調応答が生じうる。

7. 電圧波形

各ステップ $i = 0, 1, \ldots$ の電圧は、そのステップ終了時刻 $t = (i+1)\Delta t$ で評価する。Step off はステップ番号 i が Voltage-off step 以下の間 V_{high}、以後 V_{low} とする。Square wave は周期 P、duty D、位相 t_{phase} から

$$r = \frac{(t + t_{\text{phase}}) \bmod P}{P}$$

を計算し、$r < D$ で高電圧、それ以外で低電圧とする。

Waveform は (t_i, V_i) の表で定義する。Hold は

$$V(t) = V_i \quad (t_i \le t < t_{i+1})$$

Linear は

$$V(t) = V_i + (V_{i+1} - V_i)\frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i}$$

である。最初の行より前は V_1、最後の行以降は V_N を与える。同時刻の複数行は表の順序を保持し、後の行の値を採用することで瞬時切替を表現する。

8. 数値解法

8.1 静的緩和

電場ゼロの平衡状態を反復緩和で求める。候補値 x^* に対し

$$x \leftarrow x + a(x^* - x)$$

と更新する。既定の緩和係数は 0.5、各ダイレクタ成分の候補差が 10^{-6} 未満で収束とする。

8.2 動的ステップ

時間積分は入力した固定時間刻みで進む。各ステップ内で連成場を収束まで反復し、緩和係数をダイレクタ、電位、流速へ個別に適用する。

Accurate モードは C 互換電位緩和と厳しい収束条件を用いる。Fast モードは電位の直接解法を使い、ダイレクタと補助変数の許容差を緩める。Fast は探索用であり、報告値には Accurate を推奨する。

8.3 収束性評価

研究用途では少なくとも以下を確認する。

1. N を増やした格子収束
2. Δt を小さくした時間刻み収束
3. 緩和係数変更に対する不変性
4. Accurate と Fast の差
5. Profile stride を変えても時間応答が変わらないこと

Profile stride と Live update stride は保存・描画間隔であり、物理計算そのものは変更しない。

9. 法線入射光学計算

各層を一軸位相板とみなし、2×2 Jones 行列を厚さ方向に積算する。層の方位は

$$\phi = \mathrm{atan2}(n_y, n_x)$$

である。層内の有効屈折率は

$$n_{\mathrm{eff}} = \left(\frac{\cos^2 \vartheta}{n_e^2} + \frac{\sin^2 \vartheta}{n_o^2} \right)^{-1/2}$$

とし（$\vartheta = \arcsin n_z$ は基板面から測ったチルト角）、位相差は

$$\delta = \frac{2\pi \Delta z}{\lambda} (n_{\mathrm{eff}} - n_o)$$

である。x 偏光子、y 検光子の直交配置を仮定し、透過率は出力 Jones ベクトルの y 成分から

$$T = |E_y|^2$$

とする。界面 Fresnel 反射、吸収、多重反射、散乱、補償フィルムは含まない。

10. 斜め入射と視野角

観察方向を

$$\mathbf{k} = (\sin\Theta\cos\Phi, \sin\Theta\sin\Phi, \cos\Theta)$$

とし（Θ は極角、Φ は x 軸から測った方位角）、$\mathbf{k}$ に垂直な基底へ偏光子、検光子、ダイレクタを射影する。ダイレクタと伝搬方向の角度から有効屈折率を求め、光路長を $1/\cos\Theta$ 倍する。

Θ は液晶層内での伝搬方向として扱い、空気・ガラス・液晶の界面での屈折（Snell の法則）は考慮しない。空気中の観察角 Θ_{air} と比較する場合は、たとえば平均屈折率 $\bar{n}$ を用いた $\sin\Theta_{\mathrm{air}} = \bar{n}\sin\Theta$ のような換算を利用者が行う必要がある。

コントラストは指定した 2 時刻の透過率マップから

$$CR(\Theta, \Phi) = \frac{T_{\text{bright}}}{\max(T_{\text{dark}}, 10^{-9})}$$

で計算する。暗状態が数値的にゼロへ近い領域では上限処理の影響を受けるため、研究報告では bright/dark 透過率も併記する。

11. 実装構成

計算コアは Swift Package `LCSimulatorCore` に分離される。

モジュール	役割
Director.swift	初期配向、静的平衡、電位ソルバ、弾性係数
DynamicStep.swift	連成動力学の 1 ステップ
Simulation.swift	時間ループ、イベント、キャンセル、結果保存
Optics.swift	法線・斜め入射 Jones 計算
OpticalMap.swift	視野角マップの並列計算
Waveform.swift	任意波形の整列と補間
CSVExport.swift	3 種類の CSV
ParameterFile.swift	パラメータ JSON

GUI は SwiftUI で実装し、計算をバックグラウンドで実行する。Mac App Store 版では JIT コンパイルを使用しない。

12. 検証

Swift 版は Python 最終版（Git タグ `python-final`）から生成した JSON 基準データと自動比較する。回帰試験は以下を含む。

- Accurate / Step off
- Fast / Square wave
- 時刻、電圧、容量、透過率
- 最終ダイレクタ、電位、流速
- 3 地点の Jones ベクトル
- 視野角透過率とコントラストマップ
- Waveform と等価な Step off の一致
- CSV 列、行数、エンコーディング
- キャンセルと進捗イベント

Numba の fastmath と Swift の浮動小数点演算順序は異なるため、ビット一致ではなく相対許容差 10^{-6}、絶対許容差 10^{-8} を基本とする。現行基準ケースの差はこの範囲を十分下回る。

13. 出力データ

時間応答 CSV は

```
step,time_ms,voltage_V,capacitance_uF_per_m2,transmittance
```

視野角透過率 CSV は

```
polar_angle_deg,azimuth_deg,time_ms,transmittance
```

コントラスト CSV は

```
polar_angle_deg,azimuth_deg,bright_time_ms,dark_time_ms,contrast_ratio
```

である。角度マップは極角・方位角の組を 1 行とする long 形式で、UTF-8 BOM、CRLF、12 桁の有効数字を用いる。

14. 適用範囲と制限

- 空間 1 次元であり、横方向電場と横方向不均一性を扱わない。
- 強アンカリングを仮定し、上下基板の表面極角は共通である。
- 偏光子 x、検光子 y の直交配置に固定される。
- 視野角計算は界面での屈折を含まず、極角は液晶層内の伝搬角である。
- 等温、非圧縮として扱う。
- イオン、電荷注入、導電異方性、フレクソエレクトリック効果を含まない。
- 光学計算は Jones 法であり、散乱、吸収、Fresnel 反射、多重反射を含まない。
- 材料定数の温度・周波数・波長依存性は利用者が入力値へ反映する必要がある。
- 数値収束は物理モデルの妥当性を保証しない。

15. 参考文献

- J. L. Ericksen, “Conservation laws for liquid crystals,” *Transactions of the Society of Rheology*, 5, 23-34, 1961.
- F. M. Leslie, “Some constitutive equations for liquid crystals,” *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 1968.
- O. Parodi, “Stress tensor for a nematic liquid crystal,” *Journal de Physique*, 31, 581-584, 1970.
- P. G. de Gennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, 2nd ed., Oxford University Press, 1993.
- I. W. Stewart, *The Static and Dynamic Continuum Theory of Liquid Crystals*, Taylor & Francis, 2004.
- P. Yeh and C. Gu, *Optics of Liquid Crystal Displays*, 2nd ed., Wiley, 2009.
- Denniston, Marenduzzo, Orlandini, and Yeomans, “Lattice Boltzmann Algorithm for three-dimensional liquid crystal hydrodynamics,” arXiv:cond-mat/0312123.
- Xu, Chigrinov, and Kiselev, “Optical response of a nematic liquid crystal cell at splay-bend transition,” arXiv:cond-mat/0407647.